МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» **Кафедра** 806

Группа М8О-206СВ-24 **Направление подготовки** 01.03.04 «Прикладная математика и информатика»

Магистерская программа Информатика

Квалификация: магистр

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА

На тему: Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения

Автор ВКРМ: Инютин Максим Андреевич (_____)

Научный руководитель: Ухов Пётр Александрович (_____)

Консультант: Евсеев Дмитрий (_____)

Консультант: — (_____)

Рецензент: — (_____)

К защите допустить

Заведующий кафедрой № 806 Крылов Сергей Сергеевич (_____)

____ мая 2026 года

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа магистра состоит из 29 страниц, 6 рисунков, 1 таблицы, 17 использованных источников, 1 приложения.

БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЛИДАРНАЯ ОДОМЕТРИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ ОБЛАКОВ ТОЧЕК, ICP, ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ, ФИЛЬТР КАЛМАНА, BOREAS-RT

Объектом исследования в данной работе являются методы локализации и оценки движения беспилотного автомобиля на основе лидарных данных.

Цель работы — разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения и обеспечивающего устойчивую оценку движения на коротком участке пути.

Основное содержание работы состоит в рассмотрении особенностей технологии лидарной одометрии, анализе алгоритма ICP и ограничений регистрации облаков точек при динамическом перекрытии поля зрения, разработке устойчивого алгоритма лидарной одометрии с использованием ICP, оценки преобразования между парами точек с учётом весов, модели постоянной скорости и фильтра Калмана, а также в построении экспериментального конвейера для оценки качества предложенного подхода.

Основным результатом работы является устойчивый алгоритм лидарной одометрии, реализованный на языке Python, который включает предобработку облаков точек, регистрацию соседних лидарных кадров методом ICP, оценку преобразования между парами точек с учётом весов, дающих устойчивость к выбросам, и фильтр Калмана для сглаживания и предсказания скоростей.

Экспериментальное исследование проводится на данных набора Boreas-RT с использованием эталонных значений линейных и угловых скоростей. Качество работы алгоритма оценивается по метрикам среднего смещения, стандартного отклонения, MSE, MAE, RMSE и 95%-квантиля абсолютной ошибки, а также по результатам сравнения различных конфигураций алгоритма.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного подхода для повышения устойчивости лидарной одометрии беспилотного автомобиля в дорожных сценах, где крупные динамические объекты временно перекрывают значительную часть поля зрения лидара.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1 Обзор подходов к лидарной одометрии в условиях перекрытия поля зрения 10
1.1 Особенности технологии лидарной одометрии 10
1.2 Алгоритм ICP и регистрация облаков точек 11
1.3 Влияние динамического перекрытия поля зрения на качество одометрии 12
2 Разработка алгоритма лидарной одометрии 13
2.1 Набор данных Boreas-RT и используемые данные 13
2.2 Предобработка облаков точек 15
2.3 Взвешенный ICP для устойчивой регистрации 16
2.4 Модель движения и фильтр Калмана 17
2.5 Экспериментальный конвейер и метрики качества 22
3 Экспериментальное исследование 23
3.1 Постановка вычислительного эксперимента 23
3.2 Результаты экспериментов 24
3.3 Анализ устойчивости и обсуждение результатов 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код 29

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе магистра применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Лидар — лазерный локатор, который использует лазерные лучи для измерения точных расстояний до объектов и их пространственного расположения

Одометрия — использование данных сенсоров для оценки перемещения робота

Лидарная одометрия — метод оценки положения и ориентации робота на основе данных с лидаров

Локализация — процесс определения положения робота (позы и ориентации) в пространстве (фиксированной системе координат)

Соответствие — сопоставление точек между исходным и целевым облаками точек по критерию ближайшего соседа

Динамическая система — математическую модель некоторого объекта, процесса или явления, для которого однозначно определено понятие состояния как совокупности некоторых величин в данный момент времени и задан закон, который описывает изменение начального состояния с течением времени

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей выпускной квалификационной работе магистра применяют следующие сокращения и обозначения:

ICP — Iterative Closest Point

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы технологии автономного вождения перешли из стадии лабораторных прототипов к практическому применению в городских транспортных сервисах. Наиболее заметным примером являются беспилотные такси Waymo [1], эксплуатируемые на дорогах общего пользования и демонстрирующие возможность длительной автономной работы в реальной городской среде. В России развитие беспилотного транспорта также связано с проектом «Автономный транспорт Яндекса» [2], в рамках которого разрабатываются роботакси [3], автономные грузовики [4] и роботы-доставщики [5]. Подобные системы функционируют в динамической и частично наблюдаемой среде, в которой качество оценки собственного движения напрямую влияет на безопасность планирования и управления.

Одним из ключевых источников информации о геометрии окружающего пространства является лидар, обеспечивающий измерения расстояний и позволяющий восстанавливать структуру сцены даже при слабой текстуре и изменении освещённости. Поэтому лидарная одометрия остаётся важным компонентом систем локализации беспилотного транспорта, особенно в сценариях, где использование только визуальных методов оказывается недостаточно надёжным. Дополнительную значимость таким методам придаёт и то, что спутниковая навигация по сигналам GNSS в реальных условиях может работать нестабильно. В частности, в России качество такого сигнала может значительно ухудшаться, что повышает требования к автономным методам оценки собственного движения. Вместе с тем практическое применение лидарной одометрии связано с рядом ограничений.

Существенную проблему для алгоритмов локализации представляют крупные динамические объекты, например грузовые автомобили, которые могут перекрывать значительную часть поля зрения лидара. В такой ситуации уменьшается доля устойчивых геометрических ориентиров, ухудшается качество поиска соответствий между облаками точек и возрастает риск смещения оценки относительного перемещения. Для беспилотного автомобиля это означает деградацию локализации и снижение качества траекторного планирования.

В рассматриваемой работе интерес представляет практический сценарий, в котором при временном перекрытии обзора грузовиком

необходимо сохранить достаточно точную оценку движения, чтобы беспилотный автомобиль мог надёжно проехать небольшой участок пути, опираясь преимущественно на одометрическую оценку. Речь не идёт о длительном автономном движении только по одометрии; задача состоит в том, чтобы разработать алгоритм лидарной одометрии, учитывающий перекрытие поля зрения и обеспечивающий устойчивую работу на коротком интервале времени до восстановления большей наблюдаемости сцены. Именно такие кратковременные, но критически важные эпизоды представляют особый интерес для прикладных систем автономного вождения.

Актуальность работы определяется необходимостью повышения устойчивости алгоритмов лидарной одометрии в условиях частичного перекрытия поля зрения динамическими объектами. Несмотря на большое количество исследований в области регистрации облаков точек, задача сохранения точности одометрии при длительном перекрытии значимой части сцены остаётся практически важной и недостаточно тривиальной. Особенно это касается сценариев движения в транспортном потоке, когда грузовик, движущийся рядом или выполняющий обгон, временно закрывает существенную часть наблюдаемого пространства и тем самым искажает структуру входных данных.

Объектом исследования являются методы локализации и оценки движения беспилотного автомобиля на основе лидарных данных. Предметом исследования являются алгоритмы лидарной одометрии, учитывающие перекрытие поля зрения при регистрации облаков точек и фильтрации оценок движения.

Целью диссертационной работы является разработка устойчивого алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения и позволяющего оценивать движение на коротком участке пути.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

а) провести анализ существующих подходов к лидарной одометрии и выявить ограничения классических методов регистрации облаков точек в условиях динамического перекрытия поля зрения;
б) описать используемый набор данных Boreas-RT [6] и определить, какие данные из него применяются в экспериментальном

исследовании;

в) формализовать сценарий перекрытия поля зрения лидара и определить требования к устойчивости алгоритма оценки движения на коротком участке пути;

г) разработать алгоритм обработки последовательности лидарных кадров, включающий вокселизацию облаков точек, регистрацию двух соседних облаков точек, оценку преобразования между парами точек с учётом весов и применение модели движения;

д) определить метрики качества и реализовать программный конвейер для запуска серии вычислительных экспериментов на наборах лидарных данных с возможностью моделирования перекрытия поля зрения;

е) провести экспериментальное исследование точности алгоритма по компонентам линейной и угловой скорости, а также определить, на каких данных и при каких параметрах предложенный подход работает наиболее устойчиво.

В работе исследуется устойчивый алгоритм, в котором оценка относительного движения между последовательными лидарными кадрами строится на основе итеративной регистрации двух соседних облаков точек. Для повышения устойчивости используется оценка преобразования между парами точек с учётом весов, а для учёта кинематической инерции движения — начальное приближение, формируемое по оценённым скоростям, и фильтр Калмана [7] с моделью постоянной скорости. Такой подход обеспечивает снижение влияния выбросов, повышает устойчивость оценки движения в условиях неполной наблюдаемости сцены и позволяет пройти короткий участок траектории без существенной деградации локализации.

Методы исследования включают методы трёхмерной геометрической регистрации, численные методы оптимизации, методы статистической обработки данных и вычислительный эксперимент. В качестве базового метода оценки относительного преобразования используется алгоритм ICP [8] с поиском ближайших соответствий между двумя соседними облаками точек и вычислением евклидова преобразования по алгоритму Кабша [9; 10]. Для подавления влияния выбросов оценка преобразования между парами точек выполняется с учётом весов, дающих устойчивость к выбросам, в частности с использованием функции Гемана–Макклюра [11]. Сглаживание и

предсказание скоростей выполняются с помощью фильтра Калмана [7] в предположении модели постоянной скорости. Экспериментальное исследование проводится на данных набора Boreas-RT [6] с использованием эталонных значений линейных и угловых скоростей; качество работы алгоритма оценивается по метрикам среднего смещения, стандартного отклонения, MSE, MAE, RMSE и 95%-квантиля абсолютной ошибки. Для анализа распределения ошибок используются гистограммы, для визуального сопоставления оценённых и эталонных скоростей — временные графики, а для сравнения различных конфигураций алгоритма — парный критерий Стьюдента [12; 13], применяемый к метрикам, рассчитанным на одинаковых отрезках проезда. Таким образом, исследование сочетает алгоритмический анализ, программную реализацию и статистически обоснованную проверку полученных результатов.

Научная новизна работы состоит в разработке и исследовании устойчивого алгоритма лидарной одометрии, учитывающего перекрытие поля зрения, а также в построении экспериментального конвейера, позволяющего сравнивать различные конфигурации алгоритма в воспроизводимых условиях. Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного подхода для повышения надёжности оценки движения беспилотного автомобиля в дорожных сценах, когда требуется устойчиво пройти короткий участок пути до восстановления большей наблюдаемости.

Структурно диссертация состоит из введения, трёх разделов основной части, заключения, списка использованных источников и приложений. В первом разделе рассматриваются особенности технологии лидарной одометрии, алгоритм ICP и влияние динамического перекрытия поля зрения на качество оценки движения. Во втором разделе описываются набор данных Boreas-RT [6], этапы предобработки облаков точек, алгоритм ICP с оценкой преобразования между парами точек с учётом весов, модель движения, фильтр Калмана и экспериментальный конвейер с используемыми метриками качества. В третьем разделе приводятся результаты вычислительных экспериментов, анализируется устойчивость алгоритма и обсуждаются полученные зависимости. В заключении формулируются основные результаты работы, а также отмечаются ситуации, в которых предложенный подход показал устойчивость, и случаи, в которых его возможности остаются ограниченными.

1 Обзор подходов к лидарной одометрии в условиях перекрытия поля зрения

1.1 Особенности технологии лидарной одометрии

1.2 Алгоритм ICP и регистрация облаков точек

1.3 Влияние динамического перекрытия поля зрения на качество одометрии

2 Разработка алгоритма лидарной одометрии

2.1 Набор данных Boreas-RT и используемые данные

В качестве источника экспериментальных данных в работе используется набор Boreas Road Trip (Boreas-RT) [6]. Согласно описанию devkit pyboreas [14], Boreas-RT представляет собой дорожный набор данных для задач автономного вождения и включает несколько сенсоров, в том числе лидары, камеру, радар и инерциальные данные. Для рассматриваемой задачи интерес представляют лидарные измерения и эталонные данные о движении, позволяющие сравнивать оценки алгоритма с истинными значениями.

В данной работе используется devkit pyboreas [14], через который для каждого лидарного кадра доступны облако точек, временная метка, поза и данные о скорости. В собственной реализации загрузка последовательностей выполняется через класс `BoreasDataset`, а доступ к отдельным кадрам — через обёртку `LidarOdometryWrapper`; соответствующий фрагмент кода приведён на рисунке 1.

```
1        self.dataset = BoreasDataset(dataset_root)
2        if ride_id not in self.dataset.seqDict.keys():
3            raise RuntimeError(f"Unknown ride {ride_id}")
4
5        seq_idx = self.dataset.seqDict[ride_id]
6        self.seq = self.dataset.sequences[seq_idx]
```

Рисунок 1 – Инициализация загрузчика последовательности Boreas-RT

Из кадра извлекаются временная метка, облако точек и вектор скоростей в системе сенсора, как показано на рисунке 2. Таким образом, облака точек используются как входные данные алгоритма, а линейные и угловые скорости — как эталонные значения при последующем сравнении.

Отдельно важно, что в правилах pyboreas/eval [15] для Boreas-RT перечислены 15 последовательностей, сгруппированных по пяти типам маршрутов: Suburbs, Skyway, Tunnel East, Industrial и Farm. Для каждого типа маршрута указаны три проезда, из которых первый используется как «mapping sequence» в задаче «localization», а два оставшихся помечены как «benchmark». Поскольку в данной работе рассматривается не построение карты, а оценка относительного движения по лидарным кадрам, используются

```
1     def get_frame(self, index: int) -> tuple:
2         lidar_frame = self.seq.get_lidar(index)
3
4         timestamp = lidar_frame.timestamp
5
6         # Get raw points (first 3 columns: x, y, z)
7         raw_points = lidar_frame.points[:, :3]
```

Рисунок 2 – Получение лидарного облака по номеру кадра

только эти 10 тестовых проездов, для которых доступны эталонные данные о движении.

Используемые в работе 10 проездов распределяются по типам маршрутов, как показано в таблице 1. Именно этот набор проездов используется для проведения эксперимента.

Таблица 1 – Используемые тестовые проезды Boreas-RT

Тип маршрута	Проезд
Suburbs	boreas-2025-01-08-11-22
Suburbs	boreas-2025-02-15-17-19
Skyway	boreas-2024-12-04-12-08
Skyway	boreas-2024-12-04-12-34
Tunnel East	boreas-2024-12-04-14-50
Tunnel East	boreas-2024-12-04-15-19
Industrial	boreas-2024-12-23-16-27
Industrial	boreas-2024-12-23-16-44
Farm	boreas-2025-07-18-15-30
Farm	boreas-2025-08-13-09-01

Такой выбор данных удобен по двум причинам. Во-первых, он охватывает несколько различных дорожных сценариев, включая пригородные участки, скоростную дорогу, туннель, промышленную зону и сельскую местность. Особенно ценными для данной работы являются участки типа Skyway, Tunnel East и Farm, поскольку в таких сценах окружающая геометрия часто оказывается бедной, и лидарным алгоритмам сложнее «зацепиться» за устойчивые объекты сцены. Во-вторых, для всех выбранных последовательностей доступны эталонные скорости, что позволяет оценивать качество алгоритма не только визуально по траектории, но и количественно по компонентам линейной и угловой скорости.

2.2 Предобработка облаков точек

2.3 Взвешенный ICP для устойчивой регистрации

2.4 Модель движения и фильтр Калмана

В рассматриваемом алгоритме лидарной одометрии регистрация соседних облаков точек выполняется методом ICP, который решает нелинейную задачу локальной оптимизации. Практически это означает, что качество итоговой оценки относительного преобразования заметно зависит от начального приближения. Если начальное приближение выбрано удачно, то поиск соответствий и последующая оценка преобразования между парами точек с учётом весов выполняются лучше; если же начальное приближение оказывается слишком далёким от истинного движения, то возрастает риск неверной сходимости алгоритма.

Поскольку разрабатываемый алгоритм опирается на KISS-ICP [11], в нём сохраняется используемая в этой работе модель постоянной скорости. Идея состоит в том, что на малом интервале времени движение беспилотного автомобиля обычно меняется плавно, поэтому относительное перемещение на следующем шаге можно аппроксимировать предыдущей оценкой. Тем самым начальное приближение для очередного запуска ICP формируется не как тождественное преобразование, а на основе уже оценённого движения. Такой подход особенно привлекателен в прикладной задаче, поскольку не требует сложной динамической модели, но при этом учитывает кинематическую инерцию движения автомобиля.

После обработки очередной пары кадров оценивается текущее относительное преобразование, из которого вычисляются линейные и угловые скорости. Затем на следующем шаге по этим скоростям строится прогноз относительного движения на интервале между кадрами. В программной реализации это соответствует формированию начального приближения как экспоненты от вектора скоростей [16], умноженного на шаг по времени. Иными словами, ICP запускается не из нулевого смещения, а из кинематически осмысленного прогноза, полученного по предыдущему состоянию системы.

Однако сами оценки, получаемые после очередного запуска ICP, не являются полностью гладкими. Даже при корректной работе алгоритма в них присутствует шум, связанный с дискретностью облака точек, неоднородной плотностью измерений, локальными выбросами и наличием нескольких близких локальных минимумов целевой функции. В результате мгновенные

оценки линейных и угловых скоростей могут заметно колебаться от кадра к кадру. Если напрямую использовать такие шумные значения для построения следующего начального приближения, то шум начинает передаваться дальше по конвейеру и ухудшает устойчивость последующих запусков ICP.

Для уменьшения этого эффекта в работе используется фильтр Калмана [17; 7]. В классической постановке фильтр Калмана объединяет два источника информации: прогноз состояния по модели и очередное шумное измерение. В результате формируется компромиссная оценка, которая, с одной стороны, следует наблюдаемым данным, а с другой — не реагирует слишком резко на случайные флуктуации измерений. В данной работе вектор состояния задаётся линейными и угловыми скоростями, а в качестве динамической гипотезы принимается модель постоянной скорости на малом временном интервале между соседними лидарными кадрами.

Применение именно фильтра Калмана в данном случае оправдано тем, что используемая модель является линейной: модель системы и модель наблюдений задаются единичными матрицами. Кроме того, предполагается, что шумы измерений могут быть аппроксимированы нормальными распределениями. Это предположение проверяется экспериментально в разделе 3.2, где для ошибок оценок будут приведены гистограммы.

В используемой реализации класс фильтра содержит три основных метода: инициализацию, прогноз и коррекцию. На этапе инициализации задаются начальная оценка состояния $\hat{x}_0$, начальная ковариационная матрица ошибки P_0, модель системы F, модель наблюдений H, а также ковариационные матрицы шума процесса Q и шума измерения R. Поскольку в данной работе измеряются те же компоненты, которые входят в вектор состояния, модель наблюдений имеет вид

$$H = I. \tag{1}$$

Для модели постоянной скорости на коротком интервале между кадрами модель системы также выбирается единичной:

$$F = I. \tag{2}$$

Тогда инициализация фильтра задаётся соотношениями

$$\hat{x}_0 = x_{\text{init}}, \qquad P_0 = 0, \tag{3}$$

```
        # Process noise covariance matrix Q
        self.process_cov_Q = np.eye(self.dim)
        self.process_cov_Q[0:3, 0:3] *= linear_process_noise_covariance
        self.process_cov_Q[3:6, 3:6] *= angular_process_noise_covariance

        # Measurement noise covariance matrix R
        self.observation_cov_R = np.eye(self.dim)
        self.observation_cov_R[0:3, 0:3] *= linear_measurement_noise_covariance
        self.observation_cov_R[3:6, 3:6] *= angular_measurement_noise_covariance

        # State transition matrix F (identity for constant velocity model)
        self.process_model_F = np.eye(self.dim)

        # Measurement matrix H (identity - we measure all states directly)
        self.observation_model_H = np.eye(self.dim)

        # Initial state estimate
        self.estimate_x = x_init

        # Initial error covariance matrix P
        # We assume, that initial velocities are GT
        self.state_cov_P = np.zeros((self.dim, self.dim))
```

Рисунок 3 – Инициализация фильтра Калмана для модели постоянных скоростей

где x_{init} — начальное приближение для вектора линейных и угловых скоростей; соответствующая реализация приведена на рисунке 3.

На шаге прогноза фильтр переносит предыдущую оценку состояния вперёд по модели системы и обновляет ковариационную матрицу ошибки с учётом шума процесса. Для рассматриваемой модели это записывается в виде

$$\hat{x}_{k|k-1} = F\hat{x}_{k-1|k-1}, \tag{4}$$

$$P_{k|k-1} = FP_{k-1|k-1}F^T + Q. \tag{5}$$

Поскольку в реализации $F = I$, прогноз состояния фактически сохраняет предыдущую оценку скорости, а неопределённость увеличивается на величину шума процесса; соответствующий фрагмент кода приведён на рисунке 4.

```
        self.estimate_x = self.process_model_F @ self.estimate_x
        # cov(x) = P
        # cov(F * x) = F cov(x) * F^T = F * P * F^T
        self.state_cov_P = (
            self.process_model_F @ self.state_cov_P @ self.
process_model_F.T
            + self.process_cov_Q
        )
```

Рисунок 4 – Шаг прогноза фильтра Калмана для модели постоянных скоростей

На шаге коррекции фильтр сопоставляет измерение z_k, полученное из очередной оценки относительного преобразования, с прогнозом. Сначала вычисляется невязка, затем матрица усиления Калмана, после чего обновляются оценка состояния и ковариационная матрица ошибки:

$$y_k = z_k - H\hat{x}_{k|k-1}, \tag{6}$$

$$K_k = P_{k|k-1}H^T \left(HP_{k|k-1}H^T + R\right)^{-1}, \tag{7}$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k y_k, \tag{8}$$

$$P_{k|k} = \left(I - K_k H\right) P_{k|k-1}. \tag{9}$$

Практически это означает, что после вычисления скоростей из очередного относительного преобразования они рассматриваются как измерение, а фильтр Калмана объединяет это измерение с прогнозом из предыдущего состояния. Полученная сглаженная оценка затем используется для построения начального приближения на следующем шаге; соответствующий фрагмент кода приведён на рисунке 5.

Отдельно важна ситуация вырожденной геометрии наблюдений. В некоторых сценах структура окружающего пространства плохо ограничивает отдельные компоненты движения. Например, при движении в туннеле геометрия сцены вдоль продольного направления может быть недостаточно информативной, и тогда оценка компоненты V_x по данным ICP становится неустойчивой. Грубо говоря, алгоритм видит, что облака точек похожи, но не получает достаточно сильных геометрических оснований, чтобы надёжно различить близкие значения продольного смещения. В такой ситуации фильтр

```
        # Innovation (measurement residual)
        y = z - self.observation_model_H @ self.estimate_x

        # Kalman gain
        up = self.state_cov_P @ self.observation_model_H.T
        down = (
            self.observation_model_H @ self.state_cov_P @ self.observation_model_H.T
            + self.observation_cov_R
        )
        # If observations are acurate (R is small), then we trust observations (K -> 1)
        # On the other side (R is large) we trust our model prediction (K -> 0)
        self.gain_K = up @ np.linalg.inv(down)

        # Update state estimate
        self.estimate_x = self.estimate_x + self.gain_K @ y

        # Update error covariance
        I_KH = np.eye(self.dim) - self.gain_K @ self.observation_model_H
        self.state_cov_P = I_KH @ self.state_cov_P
```

Рисунок 5 – Шаг коррекции фильтра Калмана для модели постоянных скоростей

Калмана оказывается особенно полезен: он позволяет чуть больше доверять модели постоянной скорости и тем самым не даёт одному шумному измерению слишком сильно исказить оценку состояния. Соответствующие краевые случаи подробнее рассматриваются в разделе 3.3.

Таким образом, фильтр Калмана в данной работе используется не как замена регистрации облаков точек, а как надстройка над шумными оценками относительного движения. Он уменьшает высокочастотный шум в оценках линейных и угловых скоростей, делает начальное приближение для следующего запуска ICP более стабильным и тем самым повышает устойчивость всего алгоритма на коротком участке траектории. В сочетании с оценкой преобразования между парами точек с учётом весов это даёт более надёжную схему лидарной одометрии, пригодную для сценариев, в которых требуется сохранить устойчивую оценку движения беспилотного автомобиля при ухудшении наблюдаемости сцены.

2.5 Экспериментальный конвейер и метрики качества

3 Экспериментальное исследование

3.1 Постановка вычислительного эксперимента

3.2 Результаты экспериментов

3.3 Анализ устойчивости и обсуждение результатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. AnnieBronson. Waymo открыла роботакси для всех пользователей в Сан-Франциско. — 2024. — URL: https://habr.com/ru/news/824542/ (дата обращения 11.11.2025).

2. Яндекс. Автономный транспорт. — URL: https://autonomy.yandex.ru/ (дата обращения 11.11.2025).

3. Яндекс. Роботакси. — URL: https://autonomy.yandex.ru/products/robotaxi (дата обращения 11.11.2025).

4. Яндекс. Автономный грузовик. — URL: https://autonomy.yandex.ru/products/truck (дата обращения 11.11.2025).

5. Яндекс. Робот-доставщик. — URL: https://autonomy.yandex.ru/products/robot (дата обращения 11.11.2025).

6. Boreas Road Trip: A Multi-Sensor Autonomous Driving Dataset on Challenging Roads / D. Lisus [и др.] // arXiv preprint arXiv:2602.16870. — 2026. — URL: https://arxiv.org/abs/2602.16870 (дата обращения 10.03.2026) ; Submitted to The International Journal of Robotics Research (IJRR).

7. PatientZero. Объяснение фильтра Калмана в картинках. — 2021. — URL: https://habr.com/ru/articles/594249/ (дата обращения 20.03.2026).

8. Jaykumaran. Iterative Closest Point (ICP) for 3D Explained with Code. — 2025. — URL: https://learnopencv.com/iterative-closest-point-icp-explained/ (дата обращения 11.03.2026).

9. Kabsch algorithm. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kabsch_algorithm (дата обращения 12.03.2026).

10. Ho N. Finding optimal rotation and translation between corresponding 3D points. — URL: http://nghiaho.com/?page_id=671 (дата обращения 12.03.2026).

11. KISS-ICP: In Defense of Point-to-Point ICP – Simple, Accurate, and Robust Registration If Done the Right Way / I. Vizzo [и др.] // arXiv preprint arXiv:2209.15397. — 2022. — URL: https://arxiv.org/abs/2209.15397 (дата обращения 10.02.2025).

12. Яндекс Практикум. Что такое статистические тесты, их виды и этапы, методы статистического тестирования. — URL: https://practicum.yandex.ru/blog/statisticheskoe-testirovanie/ (дата обращения 22.03.2026).

13. Щукин А. Всё, что вы хотели знать о t-тесте, но боялись спросить. — 2025. — URL: https://habr.com/ru/articles/969226/ (дата обращения 22.03.2026).

14. University of Toronto Institute for Aerospace Studies. pyboreas: Devkit for the Boreas autonomous driving dataset. — URL: https://github.com/utiasASRL/pyboreas (дата обращения 10.03.2026).

15. University of Toronto Institute for Aerospace Studies. pyboreas evaluation readme. — URL: https://github.com/utiasASRL/pyboreas/tree/master/pyboreas/eval (дата обращения 25.03.2026).

16. SciPy developers. from_exp_coords — SciPy v1.17.0 Manual. — URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.transform.RigidTransform.from_exp_coords.html (дата обращения 17.03.2026).

17. Минин А. ROS Лекция 19 Фильтр Калмана. Расширенный фильтр Калмана. EKF. Фильтр Калмана ”Без запаха”. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=QOW_qxgcdds (дата обращения 20.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Исходный код

На рисунке А.1 изображен QR-код со ссылкой на GitHub репозиторий с исходным кодом разработанного программного продукта.

Рисунок А.1 – QR-код на репозиторий